GitHub Copilot 중급과정
교육 내용과 준비 안내

Agentic SDLC with Github Copilot

요구 정리부터 코드 수정·검증·인계까지, Copilot과 함께 개발의 흐름을 익힌다는 뜻입니다. AI가 일을 제안하고 도와도, 범위와 결과는 사람이 판단합니다.

> **AI에게 할 일을 분명히 알려주고, 작게 고친 코드를 내가 검사하고 설명하는 수업입니다.**

배울 판단 세 가지

1. 요청 전에 원하는 결과를 정합니다. 검사 결과를 어떻게 요약할지 먼저 예상하고, 맞고 틀림을 가릴 기준을 적습니다.

2. 필요한 자료와 수정 범위를 고릅니다. 관련 코드와 조건만 AI에게 주고, 승인받은 부분만 바꿉니다. 바꾸면 안 되는 조건도 함께 적습니다.

3. 실제 결과로 확인하고 인계합니다. 실행 결과가 예상과 다르면 원인을 좁혀 고칩니다. 다른 사람이 다시 실행할 수 있게 방법과 남은 문제를 설명합니다.

하루 동안 이어가는 테스트 결과 정리 예제

빌드는 검사할 프로그램의 한 버전입니다. 모듈은 기능별 묶음입니다. JavaScript/Node.js 코드로 한 빌드의 가상 검사 결과를 정리합니다. JSON은 항목과 값을 담는 파일 형식입니다. 한 시점의 결과를 담은 파일을 읽어 QA·개발자가 검토할 모듈별 요약, 검토·재실행 후보와 짧은 보고를 만듭니다.

상태 값	뜻	공개 예제 건수
passed / failed	통과 / 실패	2 / 2
timed_out / not_run	시간 초과 / 미실행	1 / 1

위는 교육용 가상 결과입니다. 공개 8행 중 선택한 빌드는 7행이며, 동일 기록 1행을 빼면 검사 6개입니다. 다른 빌드의 1행은 더하지 않습니다. 빌드·모듈·검사 번호가 모두 같고 이름·상태도 같아야 한 번만 셉니다. 모듈이 다르면 같은 검사 번호도 별개입니다. 충돌하는 기록은 덮어쓰지 않고 오류로 알립니다. 모듈과 후보는 처음 나온 순서로 둡니다.

처음 후보는 실패 2개입니다. 13:45에 사람이 승인한 뒤 시간 초과·미실행도 넣어 4개로 넓힙니다. 상태별 건수는 그대로이며 미실행은 통과가 아닙니다. 후보는 검토용이지 자동 재검사나 출시 승인이 아닙니다. 앱·DB·UI·서버 구축이나 클라우드 배포는 하지 않으며, 고객·차량 코드를 다루지 않습니다.

수강에 필요한 출발점

Copilot 자동완성이나 Chat을 써 본 개발자·QA와 코드 실습이 가능한 팀 리드를 대상으로 합니다. 짧은 함수·배열·조건문을 읽고, 파일을 편집·저장·실행할 수 있어야 합니다.

코딩 입문자는 기초를 먼저 익혀 주세요. C++·Kotlin·Python 사용자에게는 필요한 JavaScript 문법을 짧게 연결해 설명합니다. 프로그래밍 전체를 가르치는 과정은 아닙니다. 중급의 초점은 판단 연습이며, 공식 자격 인증을 뜻하지 않습니다.

하루의 일곱 실습 단계

2026년 10월 28일(수) 09:00–18:00 운영 계획입니다. 같은 예제를 개인별로 이어서 다룹니다. 문법 기호를 외우기보다, 변경 이유와 확인 근거를 설명하는 데 초점을 둡니다.

09:00–09:20은 환경 확인, 17:50–18:00은 마무리 시간입니다. 수업·실습 440분에는 개인 활동 265분이 포함됩니다. 휴식 40분과 점심 60분은 별도입니다.

1. 원하는 결과 정리 · 09:20–10:10

결과 자료와 조건을 보고 원하는 요약을 먼저 적습니다. 테스트는 "이 입력이면 이 결과여야 한다"는 자동 확인 코드입니다. 기존 테스트를 읽고, 첫 편집 전 비교할 원본을 따로 남깁니다. 첫 개인 테스트는 동일 기록을 반복해도 한 번만 세는지 확인하며, 처음 규칙과 변경 후 규칙에서 모두 통과해야 합니다.

남기는 것: 원하는 결과, 그 이유, 직접 추가한 중복 처리 테스트입니다.

2. 필요한 자료 선택 · 10:20–11:10

결과 파일의 빌드·모듈·검사 번호·이름·상태 형식과 요약 함수, 입력 검사, 관련 테스트만 고릅니다. 현재 요구, 실제 코드, AI의 설명을 구분하고 원래 자료를 확인합니다. 조직이 허용한 모델인지도 살핍니다.

남기는 것: AI에게 줄 자료의 위치와, 그 자료가 필요한 이유입니다.

3. 수정 범위와 검사 계획 · 11:20–12:20

어디를 바꾸고 어디를 유지할지 정합니다. 빌드 범위, 빈 결과, 중복·충돌, 잘못된 입력과 원본 보존을 어떻게 확인할지도 적습니다. 이 단계에서는 아직 구현하지 않습니다.

남기는 것: 수정할 곳·유지할 조건·확인 방법을 담은 짧은 계획입니다.

4. 승인된 규칙 변경 · 13:20–14:50

13:45 사람의 승인 뒤에만 후보를 실패에서 시간 초과·미실행까지 넓힙니다. 두 번째 개인 테스트로 새 후보 규칙을 확인합니다. 수정 전 코드에서 의도한 이유로 실패하는지 먼저 확인한 뒤 작게 고칩니다. 문법·경로 오류는 그 증거가 아니며 상태별 건수는 바꾸지 않습니다.

남기는 것: 승인 내용, 수정 전후 코드 차이, 고치기 전후의 테스트 결과입니다.

5. 정상·경계·오류 확인 · 15:00–15:50

상태별 건수, 중복 처리, 모듈별 묶음과 다른 빌드를 포함한 모든 행의 입력 검사를 확인합니다. 세 번째 개인 테스트는 입력 배열·행·옵션이 바뀌지 않고 후보가 처음 남긴 원본 행을 가리키는지 확인합니다. 의도적으로 잘못 만든 별도 검토용 코드도 읽고 실행하며, 겉보기 성공과 조건 충족을 구분합니다.

남기는 것: 확인한 조건, 직접 보완한 테스트, 예상과 실제의 차이입니다.

6. 원인 수정과 독립 시도 · 16:00–16:50

실패를 재현하고 근본 원인을 좁혀 최소한으로 고친 뒤 다시 검사합니다. 16:38–16:45에는 새 결과 파일로 한 번 독립 시도합니다. 먼저 예상과 이유를 저장해 고정하고, 실행 뒤 첫 실제 결과도 저장해 고정합니다. 두 기록을 남기기 전에는 AI·힌트·강사 도움을 열지 않습니다. 실행하지 못했다면 미실행·미확인으로 남긴 뒤 도움을 요청합니다.

남기는 것: 원인과 재검사 결과, 수정하지 않은 최초 예측과 첫 실행 기록입니다.

7. 재현과 전달 · 16:50–17:50

실행 방법을 적는 README 파일을 쓰고, 체크리스트와 새 Copilot 대화로 빠진 조건을 따져 봅니다. 정해진 여섯 명령을 본인이 다시 실행합니다. 앞선 예측·첫 결과를 보존하고, 본인 재현과 도움 내역 정리를 마친 뒤 17:25부터 강사 참고답안과 비교합니다.

남기는 것: 실행 안내, 재현 결과, 확인하지 못한 내용과 다음 할 일입니다.

재현 명령: npm run preflight → npm run test:v2 → npm run test:learner → npm run test:review → npm run demo → npm run evidence

결과를 믿기 전에 볼 다섯 가지

AI는 함께 검토하는 동료처럼 활용합니다. 설명이 그럴듯하다는 이유만으로 적용하지 않고, 현재 조건과 직접 실행한 결과를 대조합니다.

기존 테스트의 역할과 한계

기존 테스트 하나를 골라 어떤 실수를 잡는지 말합니다. 기대한 값의 근거를 요구 문서나 입력 조건에서 찾습니다. 예를 들어 통과 건수를 확인해도 모든 잘못된 입력까지 확인한 것은 아닐 수 있습니다. 그 검사가 확인하지 못하는 범위를 함께 설명합니다.

짧은 요약에도 남겨야 할 조건

긴 대화를 줄여도 선택한 빌드 범위, 중복 처리, 미실행을 통과로 세지 않는 규칙과 승인 범위를 남깁니다. 예외와 모르는 점도 적습니다. 원래 자료와 실행 시각을 연결합니다. 요약을 오늘 편집했다고 오늘 다시 검사한 결과가 되는 것은 아닙니다.

반복 실패를 멈추는 기준

같은 방식으로 두 번 고쳐도 실패하거나, 10분 동안 새 근거가 없으면 멈춥니다. 시도와 달라지지 않은 점을 남깁니다. 실패한 입력과 예상·실제 건수의 차이를 좁혀 얻은 결과가 새 근거입니다. 질문 표현 변경이나 새 대화는 새 증거가 아니며 횟수·시간을 초기화하지 않습니다. 다시 시도해도 같은 승인 범위와 시간 제한을 지킵니다.

받아들이지 않은 제안의 이유

AI가 미실행을 통과에 합치자고 해도, 검사를 하지 않은 상태와 통과를 구분하는 현재 조건에 어긋나므로 적용하지 않습니다. 제안이 영원히 금지되는 것은 아닙니다. 별도 집계의 목적과 정의를 사람이 새로 승인하면 다시 검토하되, 검사하지 않은 것을 통과 증거로 쓰지 않습니다.

도움 요청과 공유의 최소 범위

가상 데이터와 필요한 부분만 안전하게 가린 기록을 씁니다. 이름 대신 별칭을 쓰고, 실행 명령·종료 코드·확인에 필요한 출력과 파일 위치를 공유합니다. 비공개 프롬프트·대화 전문·계정 화면·고객 자료는 공유하지 않습니다. 모르는 점을 감추기 위해 자료를 더 많이 보내지 않습니다.

수업 뒤에 남는 작업물

수정한 코드, 제공된 개인 테스트 1개와 직접 쓴 3개 이상(합계 최소 4개), 기존 기록과 README를 남깁니다. 요구 검사의 16개와 검토용 검사의 16개도 확인합니다. 새 입력의 독립 시도 1회는 별도이며, 도구 검사의 통과 수는 자료 속 passed 건수와 다릅니다.

기록은 기존 워크북 또는 작업 기록 파일 중 하나를 주 기록으로 골라 이어 씁니다. 여섯 항목은 목적, 기대한 결과, 변경 이유, 실행 결과, 아직 모르는 점, 다음 행동입니다. 별도 양식이나 같은 내용의 이중 작성을 늘리지 않습니다.

혼자 한 최초 시도와 도움을 받은 뒤의 성공은 구분합니다. 미완료·미실행·미확인은 그대로 적습니다. AI가 맞다고 한 답변은 실행 증거가 아닙니다. 확인한 부분과 남은 한계를 설명할 수 있어야 다음 사람이 이어서 확인할 수 있습니다.

개인 PC 사전 준비 순서

조직이 승인한 환경에서 준비합니다. 아래 확인이 막히면 오류와 막힌 단계를 최소한으로 기록해 운영자에게 미리 알립니다. 정책을 우회하거나 명령을 일괄 자동 승인하지 않습니다.

1. 편집기와 실행 환경 준비

개인 PC에 조직이 허용한 VS Code와 Node.js 22 이상을 준비합니다. VS Code는 파일을 읽고 고치는 편집기이고, Node.js는 JavaScript를 실행하는 프로그램입니다. npm은 Node.js와 함께 제공되는 명령 도구입니다.

터미널에서 node --version을 실행해 22 이상인지 확인합니다. Git은 선택사항입니다. 관리자 권한이나 추가 패키지 설치(npm install)는 필요하지 않습니다. 원격 저장소·클라우드나 별도 AI 실행 도구를 준비하는 수업은 아닙니다.

2. Copilot 로그인과 조직 정책 확인

사용 권한이 있는 Copilot 계정으로 로그인합니다. Chat에 응답이 오는지, 조직 네트워크에서 사용할 수 있는지, 어떤 모델이 허용되는지 확인합니다. 핵심 활동은 일반 Chat으로도 할 수 있습니다. 고급 기능을 미리 익힐 필요는 없으며, 별도 AI 모델을 PC에 설치하는 실습은 하지 않습니다. 모델별 실시간 연결 여부는 확인되지 않았습니다.

3. 별도 복사본에서 편집·저장·실행 연습

배포 ZIP을 받으면 완전히 압축 해제합니다. 연습용 별도 복사본에서 example-project 폴더만 엽니다. 다른 상위 폴더나 강사용 자료를 함께 열지 않습니다. 터미널 위치와 package.json의 프로젝트 이름·명령을 확인합니다.

npm run readiness:check를 실행합니다. 처음에는 의도적으로 실패합니다. 지정된 연습 파일의 안내를 읽고 값을 직접 수정·저장한 뒤 같은 명령을 다시 실행합니다. 이 연습은 테스트 결과 정리 코드 수정과 별개입니다. 통과만으로 JavaScript 숙련을 뜻하지는 않습니다.

4. 새 ZIP으로 실제 수업 환경 확인

연습 뒤 실제 교육용 ZIP을 새로 풀어 example-project만 엽니다. 아래 명령을 차례로 실행합니다. 파일을 고치지 않은 시작 상태를 확인하는 절차입니다.

node --version
npm run preflight
npm test

교육 당일에도 새로 푼 ZIP을 사용합니다. 실제 예제의 첫 편집은 수업 중 나중에 비교할 원본을 따로 남긴 뒤에 합니다. 사전 연습으로 실제 소스나 작업 기록을 미리 바꾸지 않습니다.

AI Credit 잔여량 확인

계획상 1인당 1,000 AI Credit 준비를 권장합니다. 실제 사용량을 측정한 값도, 사용 상한도, 필수 추가 구매량도 아닙니다. 조직 제공량과 교육 당일 쓸 수 있는 잔여 예산을 운영자와 확인합니다. 부족할 듯하면 구매부터 하지 말고 먼저 문의합니다.

실제 사용량은 허용 모델, 대화 길이, 재시도에 따라 달라집니다. 사용량 관찰은 선택사항입니다. 확인하지 못한 값은 0이 아니라 미확인으로 남깁니다.

참여 전 마지막 확인

편집·저장·실행이 가능하고, 새 예제의 사전 검사와 Copilot Chat을 확인했다면 결과를 준비해 둡니다. 환경 제한이나 미해결 오류가 있으면 운영자에게 알립니다. 설치나 검사 통과만으로 교육 완료나 실제 운영 가능을 단정하지 않습니다.